

Projet Uno Web

[Instructions](#)[Règles](#)[Cartes](#)[Cartes Spéciales](#)[But du jeu](#)[Déroulement de la partie](#)[Calcul des points](#)[Notions](#)[Rendu](#)[Grille d'évaluation](#)

Instructions

! Pour ce projet, vous allez devoir réaliser le jeu du **UNO Web** en **JS**, sans **framework**.

Ce projet sera à réaliser en groupe de **3 à 4 personnes**, sur une durée d'un mois environ, la **soutenance** finale se déroulant le **28 Avril**.

Votre application Web se présentera comme ci-dessous :

- Une page d'accueil
- Une page de connexion / inscription
- Une page avec les différents lobby (une fois connecté)
- Une page de jeu (également connecté)

Pour le design, vous êtes complètement libre, mais attention, l'interface doit être claire, comme dit dans le barème. Je vous mets à disposition des images d'un jeu de carte de Uno que j'ai réalisé.

[UNO_cartes.zip](#)

Règles



Cartes

Comme vous le savez tous, je l'espère, le jeu de Uno se compose de 108 cartes, réparties en 4 familles de couleurs, le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Et il existe également des cartes spéciales, comme les +2, +4,...

Type de carte	Nombre par couleur	Couleurs
Cartes numérotées (0 à 9)	19 (Le zéro y est une seule fois)	Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Cartes +2	2	Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Cartes Inversion	2	Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Cartes Passer	2	Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Joker (Choisir la couleur)	1	Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Cartes +4	1	Bleu, Vert, Rouge, Jaune



Cartes Spéciales

Comme je l'ai dit plus tôt, il existe plusieurs cartes spéciales, qui permettent de faire différente chose.

- Carte +2 : présente un double avantage. Elle contraint le joueur suivant à prendre 2 cartes et à passer son tour. À noter qu'il est possible de contourner l'action de cette carte en posant un « +2 », de même coloris ou non, ce qui obligera la personne suivante à piocher plus de cartes (4 au total) et à passer son tour.
- Carte Joker : permet à la personne qui la pose de choisir une nouvelle couleur (rouge, vert, jaune ou bleu). Pour ce faire, le joueur doit annoncer son choix en posant la carte. Il peut également continuer avec la couleur actuelle. Si la carte « Joker » est jouée en début de partie, le choix de la couleur de départ appartient au donneur. Remarque : il peut être avantageux de conserver une ou deux cartes « Joker » le plus longtemps possible. Cependant, si un participant en accumule trop et qu'il lui en reste à la fin de la manche, sa main pourrait valoir beaucoup de points. Cette carte spéciale vaut 50 points.
- Carte +4 : est illustrée d'une carte de chaque couleur sur un fond noir. Très pratique, elle permet à celui qui la pose de choisir quelle sera la couleur que devra poser le participant suivant. Ce dernier se voit également contraint de piocher 4 cartes et de passer son tour. Bon à savoir : si elle est tirée en guise de talon, le donneur la replacera au hasard dans la pioche.
- Carte Inversion : est représentée par deux flèches orientées dans des sens opposés. Elle permet comme son nom l'indique, d'inverser le sens de la partie. Autrement dit, si le jeu se déroulait jusque-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, après avoir posé cette carte, il se poursuivra dans le sens des aiguilles d'une montre et vice-versa. Une telle carte ne peut être jouée que sur une carte de la même couleur ou sur une autre carte « Inversion de sens ».
- Carte Passer : oblige le joueur suivant à ne pas jouer. Si elle est retournée en début de jeu, le premier à jouer sera alors la deuxième personne située à gauche du donneur.

But du jeu

À l'instar du 8 américain, l'objectif du Uno est simple. Il s'agit d'être le premier joueur de la table à ne plus avoir de cartes en main. À la fin d'une manche, le vainqueur établit les scores en additionnant tous les points des mains des autres joueurs.

En règle générale, la partie se termine lorsqu'un joueur atteint 500 points. Il existe cependant une variante qui consiste à comptabiliser les points pour chacun des perdants. La personne ayant marqué le moins de points à la fin des différentes manches est alors déclarée vainqueur.

🕒 Déroulement de la partie

À vos marques, prêts, jouez ! Au début de chaque manche, chaque personne tire une carte au hasard dans la pioche. Celle qui a le chiffre le plus élevé devient le donneur de la manche. Toute carte avec un symbole compte pour zéro.

Le donneur bat les cartes et en distribue 7 aux autres joueurs. Les cartes restantes, placées faces cachées, forment la pioche. La dernière carte de celle-ci est retournée face visible au centre de la table. Elle constitue le talon et la base de la défausse.

Attention : les joueurs n'ont pas le droit de regarder le recto de leurs cartes (distributeur compris) avant que le donneur n'ait retourné la première carte. Toute personne qui enfreint cette règle se voit contrainte d'ajouter deux cartes supplémentaires à son jeu. Si elle récidive et regarde ces deux nouvelles cartes, la sanction se répète.

Le jeu démarre dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du premier joueur à gauche de celui qui a distribué. La carte supérieure du talon doit être recouverte par une carte ayant : le même numéro ou la même couleur.

Par exemple, si la pile de défausse contient une carte rouge qui est un 3, le participant peut placer soit une carte rouge, soit une carte avec un 3 de n'importe quelle couleur ;

le même symbole que la défausse (s'il s'agit d'une carte spéciale).

Remarque : si un joueur a une carte « Joker » ou « +4 », il peut la poser sur n'importe quelle carte.

Lorsqu'un participant ne peut pas jouer, il pioche. S'il peut jouer la carte qu'il vient de piocher, il le fait. S'il ne peut pas, il la garde dans son jeu et passe son tour. Il est également possible de ne pas jouer une carte jouable. Dans ce cas de figure, il convient de tirer une carte de la pioche. Si elle est jouable, le participant peut l'utiliser immédiatement.

🎴 Calcul des points

Le score est établi en fonction des cartes restantes dans les mains des adversaires. À titre indicatif, les cartes spéciales « +4 » et « Joker » valent 50 points. Les cartes « Inversion de sens », « Passe ton tour » et « +2 » valent 20 points chacune. Enfin, les cartes numérotées valent ce qu'elles indiquent (une carte 5 vaut 5 points, une carte 9 vaut 9 points, etc.).

Attention : lorsqu'un joueur n'a plus qu'une carte en main, il doit l'annoncer aux autres de manière distincte en criant « Uno ». Si cette formalité est oubliée ou omise et qu'un adversaire le remarque, il doit piocher deux nouvelles cartes en guise de pénalité. (A vous d'adapter ça pour le projet !)

Notions

🎴 Pour le projet, vous aurez besoin d'utiliser diverse librairies

Pour la partie serveur, il vous faudra :

- http : afin de créer votre serveur sur un certain port
- socket.io : aussi pour le serveur, afin de gérer les requêtes entre le serveur et les clients (WebSocket)

j'ai également utilisé express pour l'application

Pour la partie connexion, il vous faudra :

- sqlite3: afin de créer une db simple sous la forme d'un fichier .sqlite
- bcrypt : pour chiffrer les mots de passe
- jwt : afin de créer des tokens pour la connexion

Rendu



Pour ce projet, vous devez rendre les éléments suivants :

- Repo GitHub avec un readme complet (Installation / lancement de votre solution, parcours utilisateur)
- Un diapo de présentation de votre projet

Un oral de 5 minutes minimum devra être réalisé le 28 avril, pour montrer votre organisation au sein du groupe, ce que vous avez pu réaliser et comment.

Grille d'évaluation

Compétences	Note	Points
Multijoueur, avec système de lobby		5
Règles du jeu respectées		4
Interface utilisateur claire, un nouvel utilisateur sait de suite où aller et quoi faire		5
Repo propre (Branche, commit, pull request,...)		4
Readme		2
Organisation (Trello, Jira,...)		+1
Utilisation abusive de l'IA		10/20 max
Total		/20 (+1)